
Cours de Topologie 1 : questions pour le test 2.

Voici un recueil d'affirmations. Vous devez être capable de dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, et sinon expliquer pourquoi l'affirmation est fausse).

Le jour du contrôle (17/11/2025) vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces “questions”.

Deuxième partie 2. Normes et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

1. BOULES ET PARTIES BORNÉES.

Ci-dessous d désigne la distance associée à la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$.

1.1. Soit $\bar{B}_1$ une boule fermée de $\mathbb{R}^m$ de rayon R_1 et soit $\bar{B}_2$ une boule fermée de $\mathbb{R}^m$ de rayon R_2 . Alors $\bar{B}_1 \cup \bar{B}_2$ est contenu dans une boule de rayon $R_1 + R_2$.

1.2. L'intersection d'une famille quelconque de parties bornées de $\mathbb{R}^m$ est une partie bornée de $\mathbb{R}^m$.

2. SUITES.

2.1. Pour tout entier $n \geq 0$ soit $x_n = \frac{2}{3} \sin(n) + \frac{1}{2^n}$, $y_n = \frac{n+10}{\sqrt{1+n^2}}$ et soit $u_n = (x_n, y_n)$. Alors il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour tout entier $n \geq N$, on a $d(u_n, (0; 1)) < 1$.

2.2. Soit $(u_n = (x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle $x_n^2 + y_n^2 \rightarrow 10$ et $\frac{x_n}{1+y_n^2} \rightarrow \frac{1}{10}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

3. TOPOLOGIE.

3.1. Soit $E \subset \mathbb{R}^3$ un sous-espace vectoriel. Si E est voisinage de $(0, 0, 0)$ alors $E = \mathbb{R}^3$.

3.2. L'ensemble $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq xy \leq 4\}$ est un compact de $\mathbb{R}^2$.

3.3. L'ensemble $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x+y| \leq 1 \text{ et } x \in [-2, 2]\}$ est un compact de $\mathbb{R}^2$.

3.4. Si $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } y = f(x)\}$ est un compact de $\mathbb{R}^2$.

4. SOUS-SUITES, VALEURS D'ADHÉRENCE.

4.1. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Pour tout entier $k \geq 0$ on pose $\phi(k) = 3 + k^2 + (-1)^k \times 3k$. Alors la suite $u' = (u_{\phi(k)})_{k \geq 0}$ est une suite extraite de u .

4.2. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^2$, avec $u_n = (x_n, y_n)$. Si $a \in \mathbb{R}$ est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ et $b \in \mathbb{R}$ est une valeur d'adhérence de la suite $(y_n)_{n \geq 0}$, alors (a, b) est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.

4.3. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle que pour tout entier $k \geq 0$ on a $d(u_{k^2+1}, (1, 1)) \leq 2$. Alors u admet une valeur d'adhérence dans $\mathbb{R}^2$.

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables.

1. CONTINUITÉ.

1.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que la fonction $t \mapsto f(t, 0)$ est continue et la fonction $t \mapsto f(0, t)$ est continue. Alors f est continue en $(0, 0)$.

1.2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(\cos(t), \sin(t))$ est continue sur $\mathbb{R}$.

1.3. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \ln(1 + 2|x| + 3y^2) \leq x - y\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

1.4. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 + x - y \leq e^{x-y}\}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

1.5. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \mid \frac{1}{x^2 + y^2} \geq 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

2. CALCUL DIFFÉRENTIEL.

2.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = xy^2 \sqrt{2 + \sin(x - 3y)}$. Alors f est définie et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.

2.2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \frac{xy}{1 + |x - 3y|}$. Alors f n'est pas partiellement dérivable en $(0, 0)$.

2.3. On considère les fonctions numériques définies sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2$, $g(x, y) = \cos(x - 2y)$ et $h(x, y) = f(x, y) \times g(x, y)$.

Alors $\frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = 2x \cos(x - 2y) - x^2 \sin(x - 2y)$ et $\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = 0$.

2.4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(\cos(t) + t^3, 0)$ est dérivable.

2.5. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(t, t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.